Problemi di programmazione lineare

Indice

Forma canonica di massimo
- Regione ammissibile e funzione obiettivo
- Lower bound
- Metodo grafico

Forma standard di massimo
- Regione ammissibile e funzione obiettivo
- Lower bound
- Metodo grafico

Forma canonica di massimo

Introduzione: Forma canonica di massimo

- Nel capitolo «Problemi di ottimizzazione lineare» un problema LP è una funzione lineare ottimizzata su un poliedro: qui lo scriviamo in una forma precisa, la **forma canonica di massimo**
- I suoi **dati** sono un vettore $\boldsymbol{c}$, una matrice $\boldsymbol{A}$ e un vettore $\boldsymbol{b}$: da essi si leggono la regione ammissibile e la funzione obiettivo
- Ogni soluzione ammissibile dà un **lower bound** sul valore ottimo $z(\,LP\,)$
- Con due variabili possiamo disegnare tutto e risolvere il problema con il **metodo grafico**: l'intuizione geometrica che sta dietro agli algoritmi del corso

Definizione 1: Problemi di programmazione lineare in forma canonica di massimo (1/3)

Dati:

1. *un vettore dei costi* $\boldsymbol{c} \in \mathbb{R}^n$
2. *una matrice dei vincoli* $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$
3. *un vettore dei termini noti* $\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^m$ *con* m *righe*

$$\underbrace{\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{c}} \in \mathbb{R}^n \quad \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{A}} \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{b}} \in \mathbb{R}^m$$

Definizione: Problemi di programmazione lineare in forma canonica di massimo (2/3)

un ***problema di programmazione lineare*** *LP in* ***forma canonica di massimo*** *con n variabili non negative*

$$\underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{x}} \in \mathbb{R}^n_{\geq 0}$$

e m vincoli lineari di minore o uguale è il problema di ottimizzazione della slide successiva.

Definizione: Problemi di programmazione lineare in forma canonica di massimo (3/3)

Il problema LP in forma canonica di massimo è il seguente problema di ottimizzazione:

$$\max \underbrace{\sum_{j=1}^{n} c_j x_j}_{\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}}$$

$$\text{soggetto a} \quad \underbrace{\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \leq b_i, \qquad \forall i \in \{1, 2, \ldots, m\},}_{\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{b}}$$

$$\underbrace{x_j \geq 0, \qquad \forall j \in \{1, 2, \ldots, n\},}_{\boldsymbol{x} \geq 0}$$

dove $0 = (0, 0, \ldots, 0)'$ *è un vettore (colonna) di n zeri.*

Come leggere la definizione

- Le n variabili $x_1, x_2, \ldots, x_n$ sono **non negative**
- Ogni riga i di $\boldsymbol{A}$, insieme a b_i, dà un vincolo di **minore o uguale** $\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\, x_j \leq b_i$
- Il vettore $\boldsymbol{c}$ dà la funzione lineare $\sum_{j=1}^{n} c_j\, x_j$ da **massimizzare**

Costruiamo ora due problemi LP in forma canonica di massimo a partire dai loro dati $\boldsymbol{c}$, $\boldsymbol{A}$ e $\boldsymbol{b}$.

Esempio: problema LP in forma canonica di massimo (1/2)

Consideriamo i seguenti dati di un problema LP con $n = 2$ e $m = 3$:

$$\boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 12 \\ 12 \\ 8 \end{pmatrix}$$

I valori numerici dei due vettori colonna e della matrice sono

$$c_1 = 5,\ c_2 = 2,\ a_{11} = -1,\ a_{12} = 3,\ a_{21} = 1,\ a_{22} = 2,$$
$$a_{31} = 3,\ a_{32} = -2,\ b_1 = 12,\ b_2 = 12,\ b_3 = 8.$$

Esempio: problema LP in forma canonica di massimo (2/2)

Il problema ha $n = 2$ variabili non negative $\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$.

Il problema LP associato in forma canonica di massimo con $n = 2$ variabili non negative e $m = 3$ vincoli lineari di minore o uguale è il seguente:

$$
\begin{array}{rrrrrrrr}
\max & 5 & x_1 & + & 2 & x_2 & & \\
\text{soggetto a} & - & x_1 & + & 3 & x_2 & \leq & 12 \\
 & & x_1 & + & 2 & x_2 & \leq & 12 \\
 & 3 & x_1 & - & 2 & x_2 & \leq & 8 \\
 & & x_1, & & & x_2 & \geq & 0
\end{array}
$$

Esempio: problema LP in forma canonica di massimo (1/2)

Consideriamo i seguenti dati di un problema LP con $n = 2$ e $m = 2$:

$$\boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

I valori numerici dei due vettori colonna e della matrice sono

$$c_1 = -2,\ c_2 = -4,\ a_{11} = -1,\ a_{12} = -1,$$
$$a_{21} = 1,\ a_{22} = -1,\ b_1 = -2,\ b_2 = 0.$$

Esempio: problema LP in forma canonica di massimo (2/2)

Il problema ha $n = 2$ variabili decisionali non negative $\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$.

Il problema LP associato in forma canonica di massimo con $n = 2$ variabili non negative e $m = 2$ vincoli lineari di minore o uguale è il seguente:

$$
\begin{array}{rrcrcrr}
\max & -2 & x_1 & - & 4 & x_2 & \\
\text{soggetto a} & - & x_1 & - & & x_2 & \leq & -2 \\
 & & x_1 & - & & x_2 & \leq & 0 \\
 & & x_1, & & & x_2 & \geq & 0
\end{array}
$$

- I dati possono essere negativi: qui lo sono i costi e un termine noto

Due ingredienti

Ogni problema LP ha due ingredienti:

l'insieme dei punti fra cui scegliamo,
la **regione ammissibile**,

e la funzione che massimizziamo,
la **funzione obiettivo**.

Definizione 2: regione ammissibile e funzione obiettivo (1/2)

- *La **regione ammissibile** di un problema LP in forma canonica di massimo è il **poliedro** F definito come segue:*

$$F = \left\{ \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{x}} \in \mathbb{R}^n : \begin{array}{l} \underbrace{\displaystyle\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\, x_j \leq b_i, \quad \forall i \in \{1, 2, \ldots, m\},}_{\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{b}} \\ \underbrace{x_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \ldots, n\}}_{\boldsymbol{x} \geq 0} \end{array} \right\}.$$

La regione ammissibile è definita dai vincoli lineari di minore o uguale e dai vincoli di non negatività.

Definizione: regione ammissibile e funzione obiettivo (2/2)

- *La **funzione obiettivo** di un problema LP in forma canonica di massimo, da massimizzare, è la **funzione lineare** f (scalare) definita come segue:*

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, \qquad f : \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{x}} \mapsto \underbrace{\sum_{j=1}^{n} c_j x_j}_{\boldsymbol{c'x}}$$

Guardiamo i due ingredienti del primo esempio:
con due variabili si può disegnare tutto
nel piano (x_1, x_2).

Esempio: funzione obiettivo (1/2)

La funzione obiettivo del primo problema LP in forma canonica di massimo è la funzione lineare scalare:

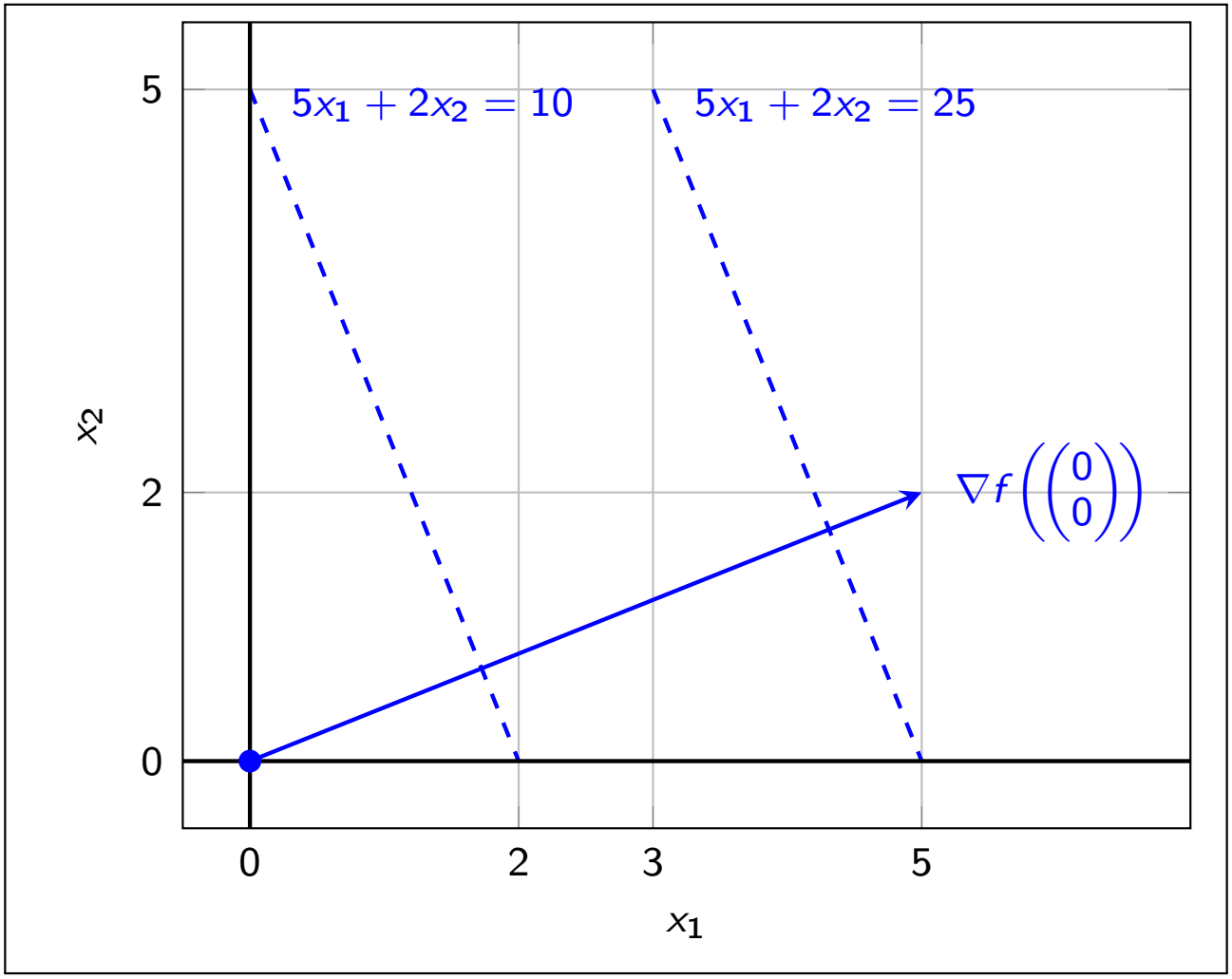
$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad f : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto 5\,x_1 + 2\,x_2$$

e il suo gradiente è

$$\nabla f \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

- Nella slide successiva: il gradiente tracciato dall'origine e due insiemi di livello di f, le rette tratteggiate $5x_1 + 2x_2 = 10$ e $5x_1 + 2x_2 = 25$, perpendicolari al gradiente

Esempio: funzione obiettivo (2/2)



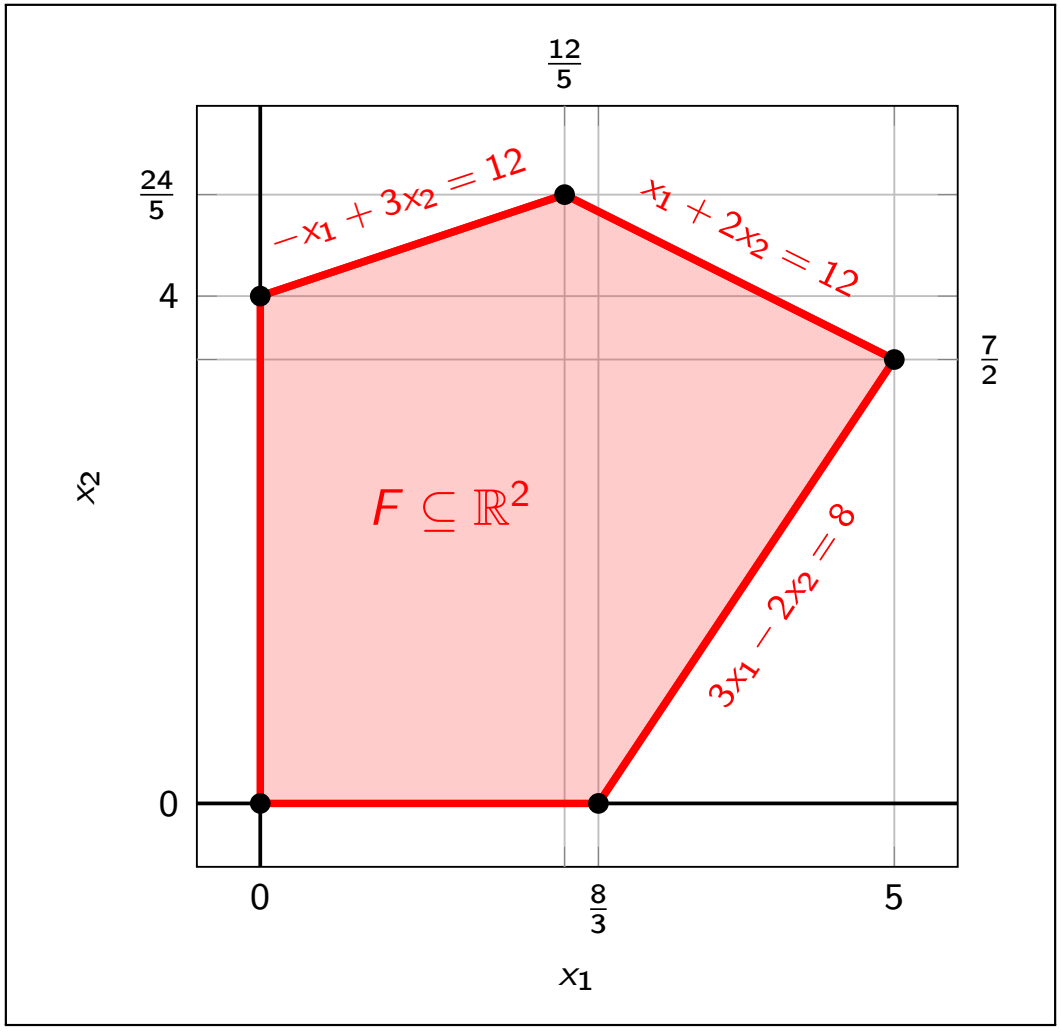
Esempio: regione ammissibile (1/2)

La regione ammissibile del primo problema LP in forma canonica di massimo è il poliedro:

$$F = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \begin{array}{r} -x_1 + 3x_2 \leq 12, \\ x_1 + 2x_2 \leq 12, \\ 3x_1 - 2x_2 \leq 8, \\ x_1,\, x_2 \geq 0 \end{array} \right\}.$$

- Nella slide successiva: F in rosso, delimitata dalle tre rette $-x_1 + 3x_2 = 12$, $x_1 + 2x_2 = 12$, $3x_1 - 2x_2 = 8$ e dai due assi
- I suoi vertici (in nero) sono $(0, 0)$, $(0, 4)$, $(\frac{12}{5}, \frac{24}{5})$, $(5, \frac{7}{2})$ e $(\frac{8}{3}, 0)$

Esempio: regione ammissibile (2/2)



Prima ancora di risolvere un problema LP,
ogni soluzione ammissibile ci dice già qualcosa
sul suo valore ottimo $z(\,LP\,)$.

Definizione 3: soluzione ammissibile e lower bound

- *Data*

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \\ \vdots \\ \bar{x}_n \end{pmatrix}}_{\bar{\mathbf{x}}(\,LP\,)} \in F$$

*una **soluzione ammissibile** del problema LP in forma canonica di massimo (un punto che soddisfa i vincoli di minore o uguale e i vincoli di non negatività), possiamo calcolare un **lower bound** $LB(\bar{\mathbf{x}})$ sul valore ottimo $z(\,LP\,)$ come segue:*

$$LB(\bar{\mathbf{x}}) = \sum_{j=1}^{n} c_j \, \bar{x}_j$$

Lower bound e valore ottimo

Per ogni soluzione ammissibile $\bar{\boldsymbol{x}}(\,LP\,) \in F$ di un problema LP in forma canonica di massimo, abbiamo

$$LB(\bar{\boldsymbol{x}}) \leq z(\,LP\,)$$

- Il valore ottimo $z(\,LP\,)$ è il valore più grande della funzione obiettivo su F: nessuna soluzione ammissibile può fare meglio
- Una soluzione ammissibile di valore più grande dà un lower bound migliore (più grande)

Esempio: soluzioni ammissibili e lower bound (1/2)

Consideriamo il primo problema LP in forma canonica di massimo. Una soluzione ammissibile è per esempio

$$\bar{\boldsymbol{x}}(\,LP\,) = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix} \qquad (\text{dove } \bar{x}_1 = 0 \text{ e } \bar{x}_2 = 4)$$

poiché:

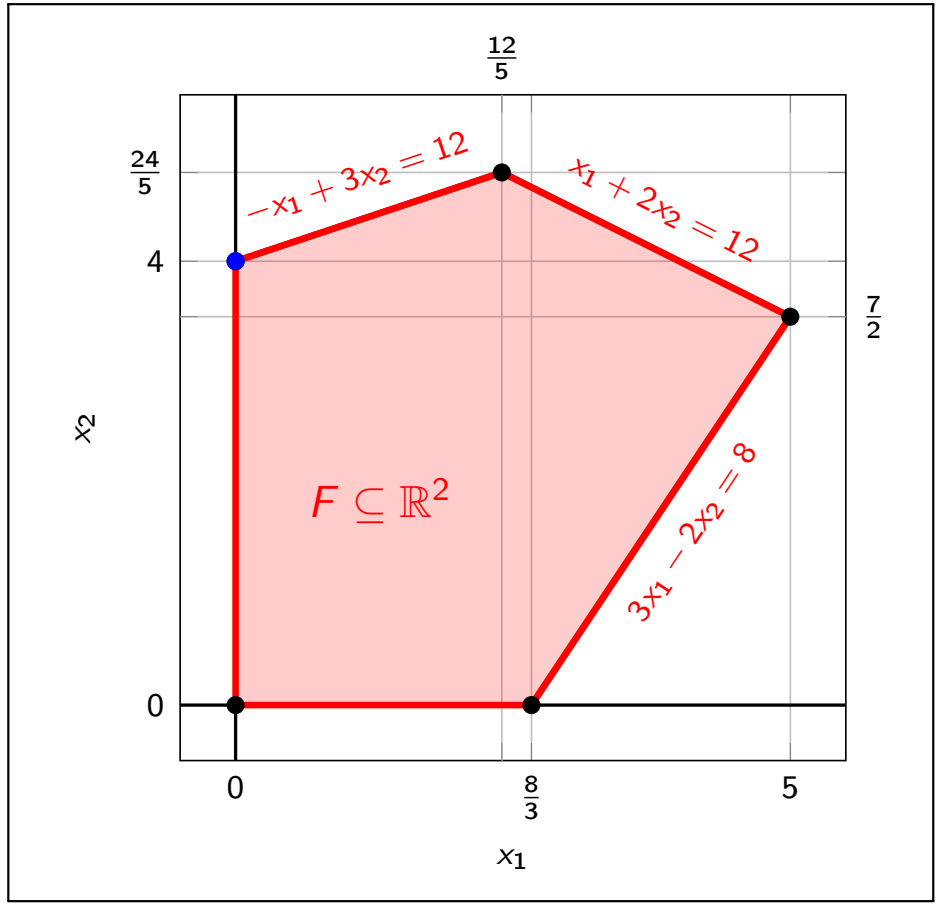
$$\begin{aligned} -0 + 3 \cdot 4 = 12 &\leq 12, \\ 0 + 2 \cdot 4 = 8 &\leq 12, \\ 3 \cdot 0 - 2 \cdot 4 = -8 &\leq 8, \\ 0 \geq 0 \quad \text{e} \quad 4 &\geq 0 \end{aligned}$$

Esempio: soluzioni ammissibili e lower bound (2/2)

Di conseguenza, un lower bound $LB(\bar{\boldsymbol{x}})$ sul valore ottimo $z(\,LP\,)$ del problema LP è:

$$LB(\bar{\boldsymbol{x}}) = 5 \cdot 0 + 2 \cdot 4 = 8$$

La soluzione ammissibile $(0, 4)$ è disegnata in blu.



Metodo grafico

Una soluzione ottima di un problema LP in forma canonica di massimo con due variabili si può determinare **graficamente** usando la direzione del gradiente della funzione obiettivo e gli insiemi di livello perpendicolari al gradiente.

Come funziona il metodo

- Gli insiemi di livello $c_1x_1 + c_2x_2 = k$ della funzione obiettivo sono rette parallele, perpendicolari al gradiente $\boldsymbol{c}$
- Spostando un insieme di livello nella direzione del gradiente, il valore k cresce
- Lo spostiamo finché tocca ancora la regione ammissibile F: gli ultimi punti di F che tocca sono soluzioni ottime
- Applichiamo ora il metodo ai due esempi di questa sezione

Esempio: metodo grafico (1/3)

Per il primo problema LP in forma canonica di massimo:

$$\begin{array}{rrrrrrrr} \max & 5 & x_1 & + & 2 & x_2 & & \\ \text{soggetto a} & - & x_1 & + & 3 & x_2 & \leq & 12 \\ & & x_1 & + & 2 & x_2 & \leq & 12 \\ & 3 & x_1 & - & 2 & x_2 & \leq & 8 \\ & & x_1, & & & x_2 & \geq & 0 \end{array}$$

una soluzione ottima è:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \tilde{x}_1 \\ \tilde{x}_2 \end{pmatrix}}_{\tilde{\boldsymbol{x}}(\,LP\,)} = \begin{pmatrix} 5 \\ \frac{7}{2} \end{pmatrix}$$

e il valore ottimo è:

$$z(\,LP\,) = 5\,\tilde{x}_1 + 2\,\tilde{x}_2 = 5 \cdot 5 + 2 \cdot \frac{7}{2} = 32$$

Esempio: metodo grafico (2/3)

Nella figura della slide successiva:

- in blu tratteggiato, da sinistra a destra, gli insiemi di livello della funzione obiettivo

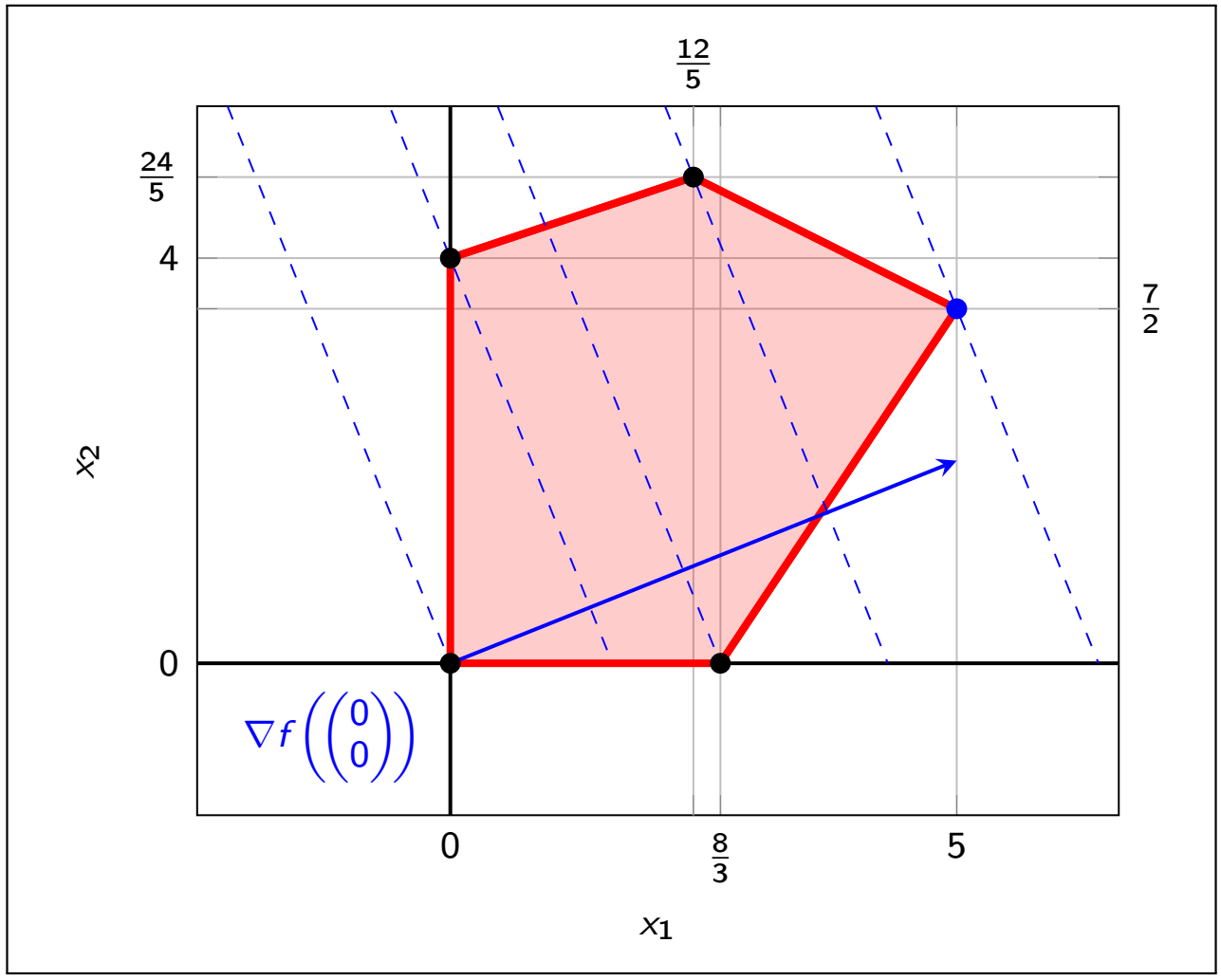
$$5\,x_1 + 2\,x_2 = 0, \qquad 5\,x_1 + 2\,x_2 = 8, \qquad 5\,x_1 + 2\,x_2 = \frac{40}{3},$$

$$5\,x_1 + 2\,x_2 = \frac{108}{5}, \quad 5\,x_1 + 2\,x_2 = 32;$$

  ognuno passa per un vertice di F: $(0,0)$, $(0,4)$, $(\frac{8}{3},0)$, $(\frac{12}{5},\frac{24}{5})$ e $(5,\frac{7}{2})$

- il gradiente $\nabla f = (5,2)'$ è tracciato dall'origine
- il vertice ottimo $(5,\frac{7}{2})$ è disegnato in blu: è l'ultimo punto di F toccato dagli insiemi di livello che si spostano nella direzione del gradiente

Esempio: metodo grafico (3/3)



Esempio: metodo grafico (1/3)

Per il secondo problema LP in forma canonica di massimo:

$$\begin{array}{rrcrcrcr} \max & -2 & x_1 & - & 4 & x_2 & & \\ \text{soggetto a} & - & x_1 & - & & x_2 & \leq & -2 \\ & & x_1 & - & & x_2 & \leq & 0 \\ & & x_1, & & & x_2 & \geq & 0 \end{array}$$

una soluzione ottima è:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \tilde{x}_1 \\ \tilde{x}_2 \end{pmatrix}}_{\tilde{\boldsymbol{x}}(\,LP\,)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

e il valore ottimo è:

$$z(\,LP\,) = -2\,\tilde{x}_1 - 4\,\tilde{x}_2 = -2 \cdot 1 - 4 \cdot 1 = -6$$

Esempio: metodo grafico (2/3)

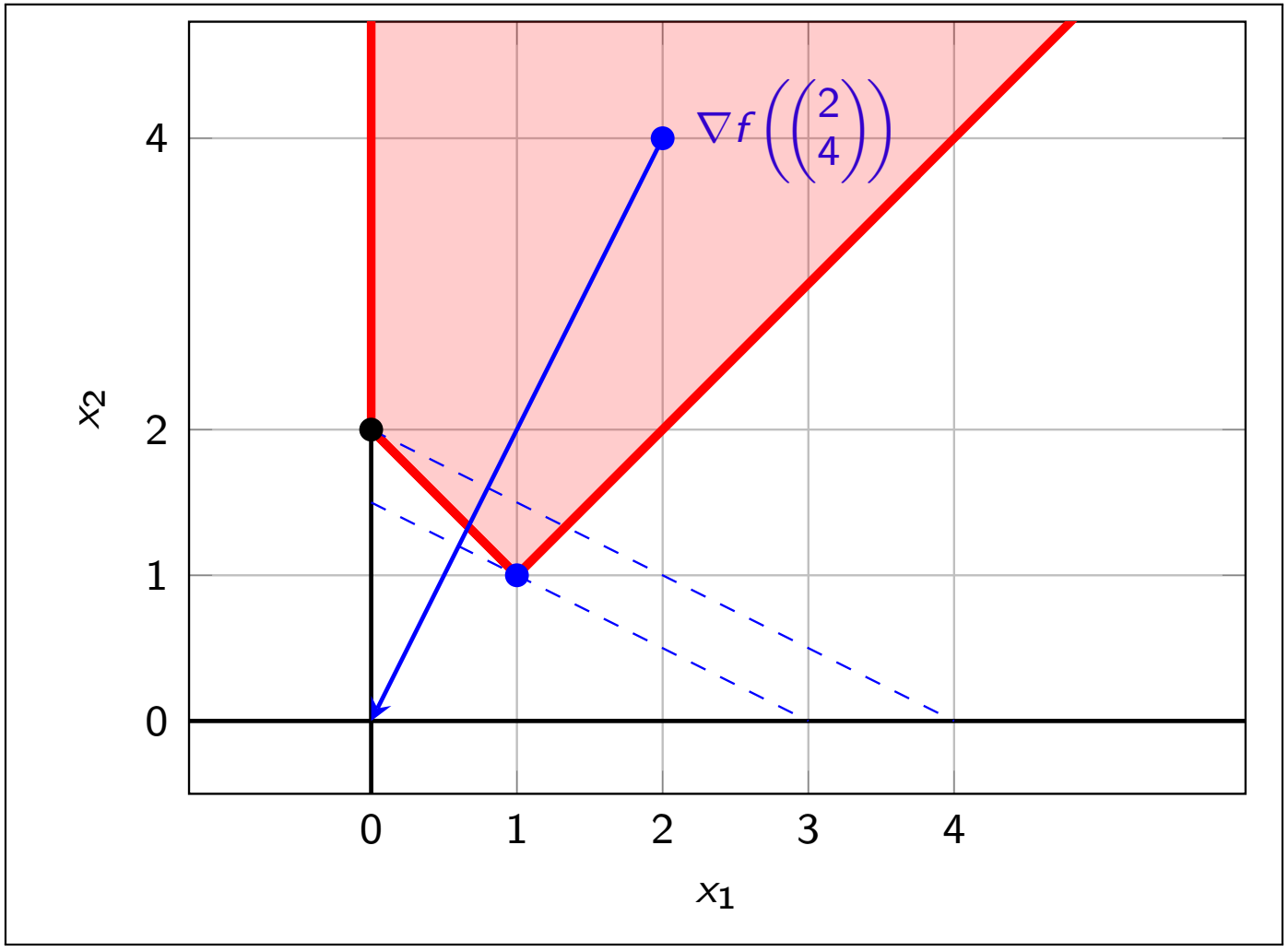
Nella figura della slide successiva:

- la regione ammissibile F (in rosso) è **illimitata**: è delimitata dalle rette $-x_1 - x_2 = -2$ e $x_1 - x_2 = 0$ e dall'asse $x_1 = 0$, e ha i due vertici $(0, 2)$ e $(1, 1)$
- in blu tratteggiato, dal basso verso l'alto, gli insiemi di livello della funzione obiettivo

$$-2\,x_1 - 4\,x_2 = -6 \qquad \text{e} \qquad -2\,x_1 - 4\,x_2 = -8$$

- il gradiente $\nabla f = (-2, -4)'$ è tracciato a partire dal punto $(2, 4)$: punta verso l'origine
- il vertice ottimo $(1, 1)$ è disegnato in blu

Esempio: metodo grafico (3/3)



Riepilogo (1/2)

Forma canonica di massimo:

- Dati: $\boldsymbol{c} \in \mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^m$
- max $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}$ soggetto a $\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{x} \geq 0$: n variabili non negative e m vincoli lineari di minore o uguale

Regione ammissibile e funzione obiettivo:

- $F = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \boldsymbol{A}\,\boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{b},\ \boldsymbol{x} \geq 0\}$ è un poliedro
- $f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}$ è una funzione lineare, con gradiente $\boldsymbol{c}$

Riepilogo (2/2)

Lower bound:

- Ogni soluzione ammissibile $\bar{\boldsymbol{x}}(\,LP\,) \in F$ dà $LB(\bar{\boldsymbol{x}}) = \sum_{j=1}^{n} c_j\,\bar{x}_j \leq z(\,LP\,)$

Metodo grafico:

- Con due variabili: si spostano gli insiemi di livello, perpendicolari al gradiente, nella direzione del gradiente, fino agli ultimi punti di F
- Primo esempio: $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,LP\,) = (5, \frac{7}{2})$, $z(\,LP\,) = 32$; secondo esempio: $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,LP\,) = (1, 1)$, $z(\,LP\,) = -6$

Forma standard di massimo

Introduzione: Forma standard di massimo

- Scriviamo ora un problema LP con vincoli lineari di **uguaglianza** al posto di quelli di minore o uguale: la **forma standard di massimo**
- I dati sono gli stessi ($\boldsymbol{c}$, $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{b}$), e così le definizioni di regione ammissibile, funzione obiettivo e lower bound
- L'esempio ha tre variabili: lo disegniamo nello spazio $\mathbb{R}^3$, dove gli insiemi di livello sono piani
- La forma standard è quella usata dal metodo del simplesso, più avanti nel corso

Definizione 4: Problemi di programmazione lineare in forma standard di massimo (1/3)

Dati:

1. *un vettore dei costi* $\boldsymbol{c} \in \mathbb{R}^n$
2. *una matrice dei vincoli* $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$
3. *un vettore dei termini noti* $\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^m$ *con* m *righe*

$$\underbrace{\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{c}} \in \mathbb{R}^n \quad \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{A}} \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{b}} \in \mathbb{R}^m$$

Definizione: Problemi di programmazione lineare in forma standard di massimo (2/3)

un ***problema di programmazione lineare*** *LP in* ***forma standard di massimo*** *con n variabili non negative*

$$\underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{x}} \in \mathbb{R}^n_{\geq 0}$$

e m vincoli lineari di uguaglianza è il problema di ottimizzazione della slide successiva.

Definizione: Problemi di programmazione lineare in forma standard di massimo (3/3)

Il problema LP in forma standard di massimo è il seguente problema di ottimizzazione:

$$\max \underbrace{\sum_{j=1}^{n} c_j x_j}_{\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}}$$

$$\textit{soggetto a} \quad \underbrace{\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j = b_i, \qquad \forall i \in \{1, 2, \ldots, m\},}_{\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}}$$

$$\underbrace{x_j \geq 0, \qquad \forall j \in \{1, 2, \ldots, n\},}_{\boldsymbol{x}\geq 0}$$

dove $0 = (0, 0, \ldots, 0)'$ *è un vettore (colonna) di n zeri.*

Forma canonica e forma standard

- L'unica differenza rispetto alla forma canonica di massimo sta nei vincoli:

$$\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{b} \quad \text{(canonica)} \qquad\qquad \boldsymbol{A}\,\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b} \quad \text{(standard)}$$

- In entrambe le forme le variabili sono non negative e la funzione obiettivo $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}$ si massimizza

Costruiamo un problema LP in forma standard di massimo a partire dai suoi dati $\boldsymbol{c}$, $\boldsymbol{A}$ e $\boldsymbol{b}$.

Esempio: problema LP in forma standard di massimo (1/2)

Consideriamo i seguenti dati di un problema LP con $n = 3$ e $m = 1$:

$$\boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 4 \end{pmatrix}$$

I valori numerici dei due vettori colonna e della matrice sono

$$c_1 = 2,\ c_2 = 2,\ c_3 = 1,\ a_{11} = 2,\ a_{12} = 3,\ a_{13} = 1,\ b_1 = 4.$$

Esempio: problema LP in forma standard di massimo (2/2)

Il problema ha $n = 3$ variabili non negative $\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$.

Il problema LP associato in forma standard di massimo con $n = 3$ variabili non negative e $m = 1$ vincolo lineare di uguaglianza è il seguente:

$$\begin{array}{rrrrrrrrrr} \max & 2 & x_1 & + & 2 & x_2 & + & x_3 & & \\ \text{soggetto a} & 2 & x_1 & + & 3 & x_2 & + & x_3 & = & 4 \\ & & x_1, & & & x_2, & & x_3 & \geq & 0 \end{array}$$

La regione ammissibile e la funzione obiettivo
si definiscono come nella forma canonica di massimo:

cambiano solo i vincoli che definiscono F.

Definizione 5: regione ammissibile e funzione obiettivo (1/2)

- *La **regione ammissibile** di un problema LP in forma standard di massimo è il **poliedro** F definito come segue:*

$$F = \left\{ \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{x}} \in \mathbb{R}^n : \begin{array}{l} \underbrace{\displaystyle\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\, x_j = b_i, \quad \forall i \in \{1, 2, \ldots, m\},}_{\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}} \\ \underbrace{x_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \ldots, n\}}_{\boldsymbol{x}\geq 0} \end{array} \right\}.$$

La regione ammissibile è definita dai vincoli lineari di uguaglianza e dai vincoli di non negatività.

Definizione: regione ammissibile e funzione obiettivo (2/2)

- *La **funzione obiettivo** di un problema LP in forma standard di massimo, da massimizzare, è la **funzione lineare** f (scalare) definita come segue:*

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, \qquad f : \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{x}} \mapsto \underbrace{\sum_{j=1}^{n} c_j x_j}_{\boldsymbol{c'x}}$$

L'esempio ha tre variabili:
lo disegniamo nello spazio (x_1, x_2, x_3),
dove gli insiemi di livello della funzione obiettivo sono **piani**.

Esempio: funzione obiettivo (1/2)

La funzione obiettivo del problema LP in forma standard di massimo è la funzione lineare scalare:

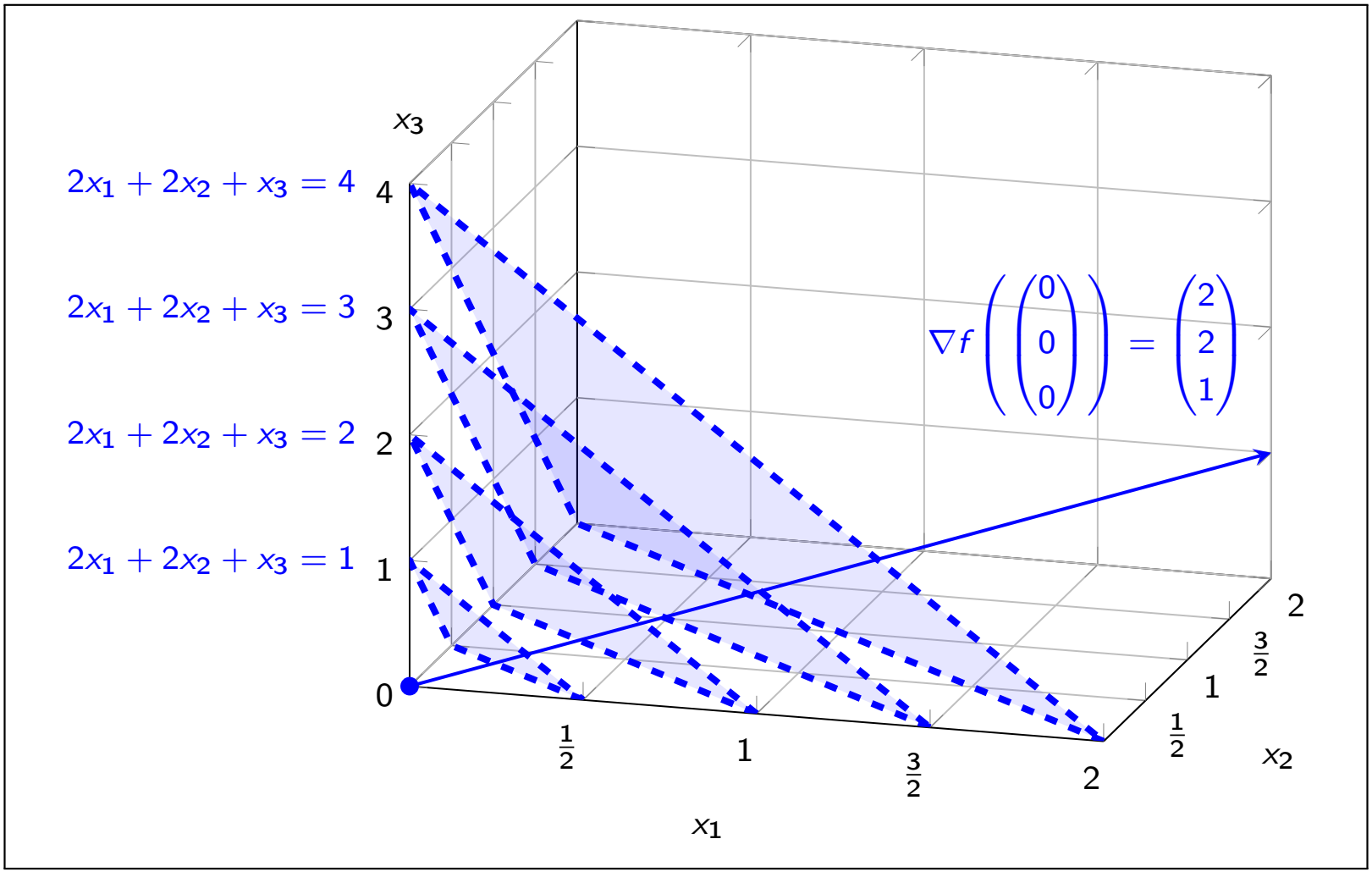
$$f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}, \quad f : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \mapsto 2\,x_1 + 2\,x_2 + x_3$$

e il suo gradiente è

$$\nabla f \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- Nella slide successiva: il gradiente tracciato dall'origine e gli insiemi di livello $2x_1 + 2x_2 + x_3 = 1, 2, 3, 4$ (in blu tratteggiato), ristretti a $x_1, x_2, x_3 \geq 0$

Esempio: funzione obiettivo (2/2)



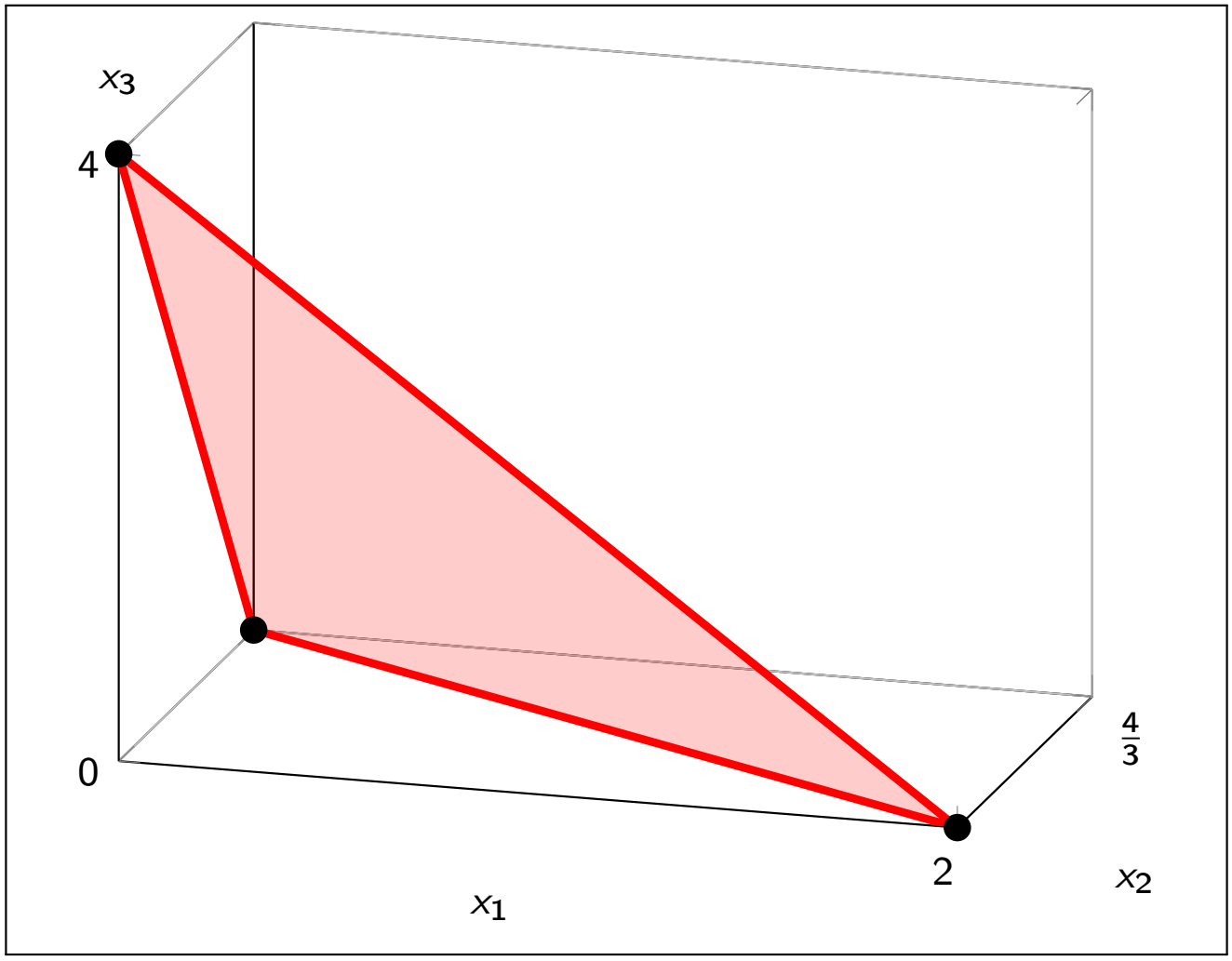
Esempio: regione ammissibile (1/2)

La regione ammissibile del problema LP in forma standard di massimo è il poliedro:

$$F = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : \begin{aligned} 2x_1 + 3x_2 + x_3 &= 4, \\ x_1 &\geq 0, \\ x_2 &\geq 0, \\ x_3 &\geq 0 \end{aligned} \right\}.$$

- Nella slide successiva: F è il triangolo rosso del piano $2x_1 + 3x_2 + x_3 = 4$ con vertici (in nero) $(2, 0, 0)$, $(0, \frac{4}{3}, 0)$ e $(0, 0, 4)$

Esempio: regione ammissibile (2/2)



Come nella forma canonica di massimo,
ogni soluzione ammissibile dà un lower bound
sul valore ottimo $z(\ LP\ )$.

Definizione 6: soluzione ammissibile e lower bound

- *Data*

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \\ \vdots \\ \bar{x}_n \end{pmatrix}}_{\bar{\mathbf{x}}(\,LP\,)} \in F$$

*una **soluzione ammissibile** del problema LP in forma standard di massimo (un punto che soddisfa i vincoli di uguaglianza e i vincoli di non negatività), possiamo calcolare un **lower bound** $LB(\bar{\mathbf{x}})$ sul valore ottimo $z(\,LP\,)$ come segue:*

$$LB(\bar{\mathbf{x}}) = \sum_{j=1}^{n} c_j \, \bar{x}_j$$

Lower bound e valore ottimo

Per ogni soluzione ammissibile $\bar{\boldsymbol{x}}(\, LP\,) \in F$ di un problema LP in forma standard di massimo, abbiamo

$$LB(\bar{\boldsymbol{x}}) \leq z(\, LP\,)$$

Esempio: soluzioni ammissibili e lower bound (1/2)

Consideriamo il problema LP in forma standard di massimo. Una soluzione ammissibile è per esempio

$$\bar{\boldsymbol{x}}(\,LP\,) = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{3} \\ 1 \end{pmatrix} \qquad \text{(dove } \bar{x}_1 = 1,\ \bar{x}_2 = \tfrac{1}{3} \text{ e } \bar{x}_3 = 1\text{)}$$

poiché:

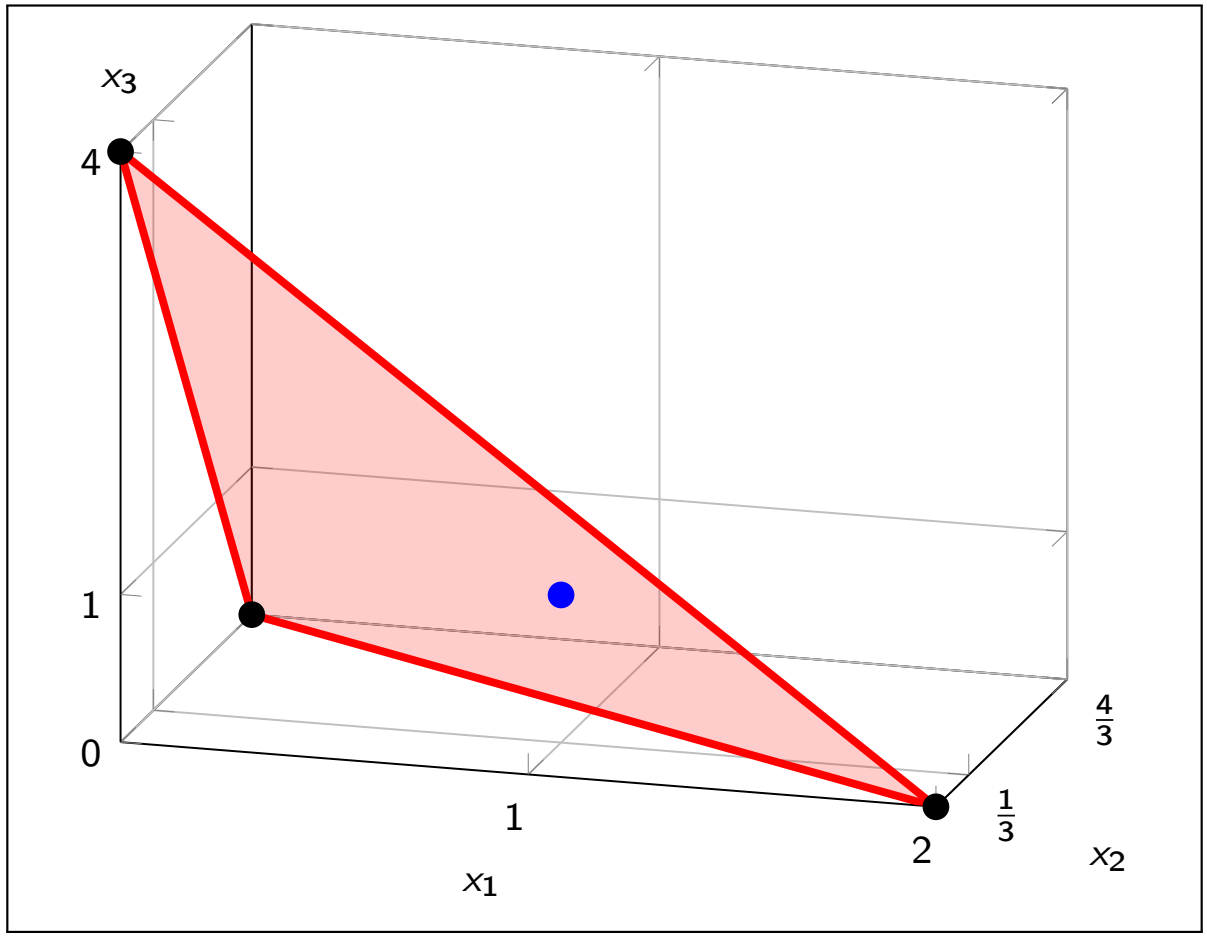
$$2 \cdot 1 + 3 \cdot \tfrac{1}{3} + 1 = 4, \qquad 1 \geq 0, \qquad \tfrac{1}{3} \geq 0, \qquad 1 \geq 0.$$

Di conseguenza, un lower bound $LB(\bar{\boldsymbol{x}})$ sul valore ottimo $z(\,LP\,)$ del problema LP è:

$$LB(\bar{\boldsymbol{x}}) = 2 \cdot 1 + 2 \cdot \tfrac{1}{3} + 1 = \frac{11}{3}.$$

Esempio: soluzioni ammissibili e lower bound (2/2)

- La soluzione ammissibile $(1, \frac{1}{3}, 1)$ (in blu) sta nel triangolo F



Metodo grafico

Una soluzione ottima di un problema LP in forma standard di massimo con due o tre variabili si può determinare **graficamente** usando la direzione del gradiente della funzione obiettivo e gli insiemi di livello perpendicolari al gradiente.

- Con tre variabili gli insiemi di livello sono piani: li spostiamo nella direzione del gradiente fino agli ultimi punti di F

Esempio: metodo grafico (1/3)

Per il problema LP in forma standard di massimo:

$$\begin{array}{rrrrrrrrrr} \max & 2 & x_1 & + & 2 & x_2 & + & x_3 & & \\ \text{soggetto a} & 2 & x_1 & + & 3 & x_2 & + & x_3 & = & 4 \\ & & x_1, & & & x_2, & & x_3 & \geq & 0 \end{array}$$

tutte le soluzioni ottime giacciono sul segmento

$$\left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \ : \ x_2 = 0,\ 2x_1 + x_3 = 4,\ x_1 \geq 0,\ x_3 \geq 0 \right\},$$

cioè sul segmento che congiunge i punti $\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$.

Esempio: metodo grafico (2/3)

- Prendendo per esempio la soluzione ottima

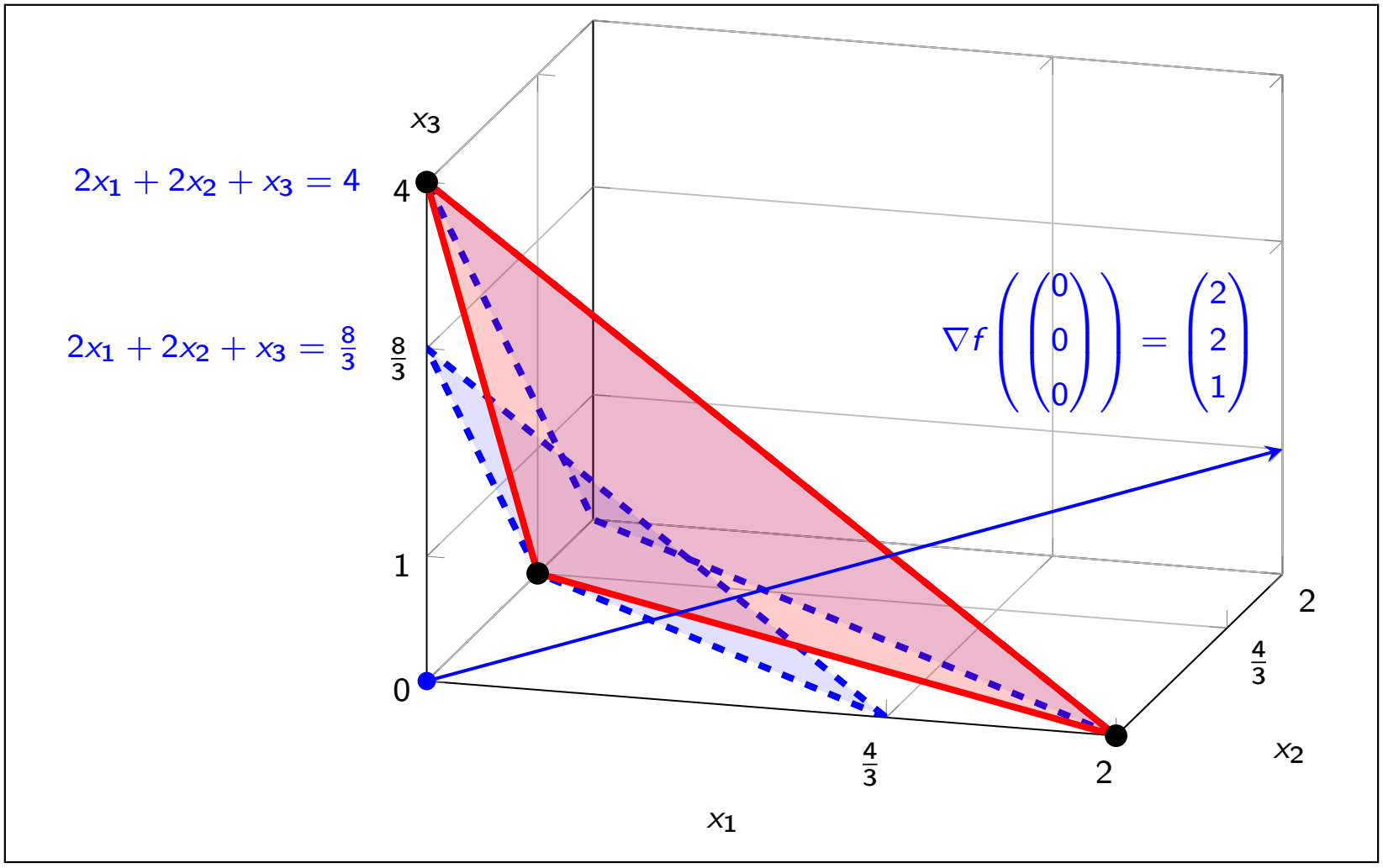
$$\tilde{\boldsymbol{x}}(\,LP\,) = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad (\text{dove } \tilde{x}_1 = 2,\ \tilde{x}_2 = 0 \text{ e } \tilde{x}_3 = 0),$$

  il valore ottimo è:

$$z(\,LP\,) = 2\,\tilde{x}_1 + 2\,\tilde{x}_2 + \tilde{x}_3 = 2 \cdot 2 + 2 \cdot 0 + 0 = 4.$$

- Nella slide successiva: gli insiemi di livello $2x_1 + 2x_2 + x_3 = \frac{8}{3}$ e $2x_1 + 2x_2 + x_3 = 4$ (in blu tratteggiato) e la regione ammissibile F (in rosso); l'insieme di livello di valore 4 tocca F lungo tutto il segmento delle soluzioni ottime

Esempio: metodo grafico (3/3)



Riepilogo

Forma standard di massimo:

- max $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}$ soggetto a $\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{x} \geq 0$: n variabili non negative e m vincoli lineari di uguaglianza
- $F = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \boldsymbol{A}\,\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b},\ \boldsymbol{x} \geq 0\}$ è un poliedro

Lower bound e metodo grafico:

- Ogni soluzione ammissibile dà $LB(\bar{\boldsymbol{x}}) \leq z(\,LP\,)$
- Con due o tre variabili il problema si risolve graficamente
- Un problema LP può avere infinite soluzioni ottime: nell'esempio, un intero segmento, con $z(\,LP\,) = 4$

Riepilogo del capitolo (1/2)

Due forme dei problemi LP:

- Entrambe massimizzano $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}$ su n variabili non negative, con dati $\boldsymbol{c}$, $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{b}$
- Forma canonica di massimo: m vincoli $\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{b}$
- Forma standard di massimo: m vincoli $\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$

Regione ammissibile e funzione obiettivo:

- La regione ammissibile F è un poliedro; la funzione obiettivo $f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}$ è lineare, con gradiente $\boldsymbol{c}$

Riepilogo del capitolo (2/2)

Lower bound:

- Ogni soluzione ammissibile $\bar{\boldsymbol{x}}(\,LP\,) \in F$ dà un lower bound $LB(\bar{\boldsymbol{x}}) = \boldsymbol{c}'\bar{\boldsymbol{x}} \leq z(\,LP\,)$

Metodo grafico:

- Con due (o tre) variabili, gli insiemi di livello perpendicolari al gradiente si spostano nella direzione del gradiente fino agli ultimi punti di F
- La soluzione ottima può essere un solo vertice, oppure c'è un intero segmento di soluzioni ottime